

Project Overview

Protocoale de comunicatie wireless check mark button

Procesare de date

Criptografie

Sniffing

CI/CD

Ca platforme de dezvoltare

Texas Instruments

SiliconLabs

STM32

ESP32 (stocare date)

Realizarea proiectelor se va face conform unui proiect "de la 0" ce presupune urmatoarele:

Stabilirea platformei de lucru (HW) si a mediului de dezvoltare

Stabilire requirements & features

Diagrame

Implementare propriu-zisa + testare (include unit teste) + documentare

Fiecare tema va cuprinde ca punct de start:

Titlu

Ce vrem sa faca la final

Checkpoints -> ce vrem sa marcam pe parcursul proiectului

1, 2 features ca punct de start pentru studenti

Evaluarea pe parcursul perioadei se va face in 2 etape (la 3 luni, 6 luni) sub o forma agreata de la inceput, evaluate fiind checkpoint-urile.

Teme:

- Gateway Modbus - Lora:

- posibil sa avem placi STM prin laborator cu suport Lora

- Gateway Modbus - Thread

- Aplicatie de metering in contextul achizitiei de date (sistem de monitorizare al calitatii energiei electrice): Modbus TCP, Wi-Fi

- Smart home (Matter): controlul actuatorilor, gateway cu Matter, retea de senzori cu ZigBee si Thread

Barem:

- plan de lucru: analiza, pasi pentru dezvoltare: 2 saptamani -> diagrame (plantuml), markdown

- setup git project: ci/cd, source control

- *unit teste acolo unde exista mai mult parte software

- *parte hardware: cat de mult au mesterit aici

- stabilitatea proiectului in final in comparatie cu planul initial

- 40%: sustinerea proiectului (7 min)

1. Obiective Funcționale

Scopul principal este transformarea unui sistem de bază într-un dispozitiv medical de înaltă precizie pentru pacienții cu mobilitate redusă.

- **Recunoaștere Gestuală de Precizie:** Detectarea mișcărilor fine ale degetelor, chiar și pentru pacienții care nu pot închide complet pumnul, folosind senzori Hall liniari-magneți în locul improvizației LDR-LED, deoarece se uzează foarte repede
- **Conectivitate :** Trimiterea datelor în timp real prin **BLE** către aplicația LightBlue
- **Feedback Multimodal:** Confirmarea gesturilor prin afișaj, semnale sonore și vibrații
- **Autonomie și Siguranță:** Implementarea unui sistem fail-safe prin Watchdog Timer și salvarea profilurilor de gesturi în memorie non-volatilă (EEPROM)

2. Schimbări Hardware Necesare

Trecerea la arhitectura dual-MCU (STM32 + ESP32) impune următoarele modificări față de montajul Arduino Uno:

- **Înlocuirea Senzorilor:** Trecerea la 4 senzori hall 49E pentru stabilitate
- **Upgrade-ul Magneților:** Utilizarea magneților de neodim(o să testez mai multe tipuri) pentru a asigura un câmp magnetic detectabil la distanță, fără necesitatea contactului fizic cu senzorul
- **Arhitectură Dual-Chip:**
 - **STM32 (Blue Pill):** Devine unitatea centrală de procesare
 - **ESP32:** Devine gateway-ul de comunicație
- **Interfațare UART:** Realizarea unei conexiuni seriale între STM32 și ESP32 pentru transferul datelor procesate
- **Alimentare**

3. Schimbări Software Necesare

- **Procesare Semnal (Filtrare):** Introducerea unui filtru de **Medie Glisantă (Moving Average)** pe STM32 pentru a stabili citirile ADC de la senzorii Hall
- **Upgrade ADC:** Configurarea ADC-ului de pe STM32 la o rezoluție de **12 biți** pentru a detecta variațiile de tensiune extrem de mici ale magneților
- **Protocol de Comunicație UART:** Definirea unui pachet de date structurat pentru transferul sigur al ID-urilor de gest între cele două microcontrolere
- **Implementare DMA** pentru SPI(OLED)
- **Implementare SMP(Security Manager Protocol)** pentru BLE